

Dérivation

Dr. EDJA

Table des matières

I - Objectifs	3
II - Dérivabilité : Aspect local	4
1. Définition.....	4
2. Dérivées à gauche et à droite	5
3. Opérations sur les dérivées	5
III - Exercice	7
IV - Exercice	8
V - Dérivée de fonctions usuelles et Extremum local	9
1. Dérivée de fonctions usuelles	9
2. Extremum local	10
VI - Propriété des dérivées	11
1. Théorème de Rolle.....	11
2. Théorème des accroissements finis.....	11
3. Fonction monotonie et dérivée.....	11
4. Règle de l'Hospital	12
VII - Exercice	13
VIII - Solutions des exercices	14

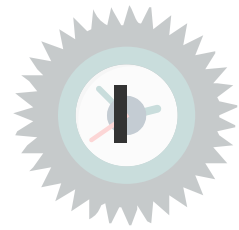
Objectifs



À la fin de cette leçon, vous serez capable :

- maîtriser la notion de dérivée et son interprétation ;
- de calculer les dérivées de fonctions ;
- d'utiliser les théorèmes liés à la dérivée pour résoudre des problèmes de calcul.

Dérivabilité : Aspect local



1. Définition

Dans tout le chapitre, I désigne un intervalle non réduit à un point, et $\mathbb{K}$ désigne, sauf mention explicite du contraire, n'importe lequel des deux corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.



Définition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, et soit $a \in I$.

On dit que f est dérivable en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe dans $\mathbb{K}$ (c'est-à-dire est finie).

On note alors $f'(a)$ cette limite, qu'on appelle nombre dérivé de f en a .

Notons qu'une formulation équivalente² est de demander que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe.

² Via le changement de variable $x = a + h$



Définition

Si f est dérivable en tout point $a \in I$, on dit que f est dérivable sur I , et on note f' la fonction $a \mapsto f'(a)$, qu'on appelle la fonction dérivée de f . On note alors $\mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I et à valeurs dans $\mathbb{K}$.



Définition

Si f est dérivable en $a \in I$, on appelle tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a la droite d'équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$, on appelle tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a la droite verticale d'équation $x = a$.



Attention

Dans le second cas, la dérivée n'est pas définie en a (donc f n'est pas dérivable en a), un nombre dérivé est toujours un réel, et ne peut en aucun cas être égal à $\pm\infty$.



Exemple

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

En effet, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$.

Donc le graphe de f possède une tangente verticale en 0.

Plus généralement $x \mapsto x^\alpha$, avec $\alpha \in]0; 1[$ n'est pas dérivable en 0.

2. Dérivées à gauche et à droite



Définition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, et soit $a \in I$.

- Si a n'est pas la borne de gauche de I , on dit que f est dérivable à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe dans $\mathbb{R}$, et on note alors $f'_g(a)$ cette limite (appelée dérivée à gauche de f en a).
- Si a n'est pas la borne de droite de I , on dit que f est dérivable à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe dans $\mathbb{R}$, et on note alors $f'_d(a)$ cette limite (c'est la dérivée à droite de f en a).



Fondamental

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ et soit $a \in \overset{\circ}{I}$. Alors f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en a et que $f'_g(a) = f'_d(a)$.



Exemple

La fonction $f : x \mapsto |x|$ est dérivable à droite et à gauche en 0.

En effet, pour $x < 0$, on a $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{-x}{x} = -1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -1$. Donc $f'_g(0) = -1$.

De même, pour $x > 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x}{x} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$. Donc $f'_d(0) = 1$.

En revanche, f n'est pas dérivable en 0 puisque $f'_g(0) \neq f'_d(0)$.

3. Opérations sur les dérivées

Propriétés



Fondamental

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$, soit $x \in I$ tel que f et g soient dérivables en x . Alors

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
- $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$ où λ est un réel fixé
- $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$ (si $f(x) \neq 0$)
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (si $g(x) \neq 0$)

Corollaire 1.



Fondamental

Soit I un intervalle ouvert. Soit $f : I \rightarrow J$ dérivable et bijective dont on note $f^{-1} : J \rightarrow I$ la bijection réciproque.

Si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable et on a pour tout $x \in J$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Dérivées successives



Fondamental

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et soit f' sa dérivée. Si la fonction $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi dérivable on note $f'' = (f')'$ la dérivée seconde de f . Plus généralement on note : $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$ et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si la dérivée n -ième $f^{(n)}$ existe on dit que f est n fois dérivable.

Formule de Leibniz



Fondamental

Si f et g admettent des dérivées d'ordre n en x_0 , alors il en est de même de fg ; et

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

Exercice



Montrer que la fonction $f(x) = x^4$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ et que $f'(x_0) = 4x^3$.

Exercice



Question 1

[solution n°1 p. 14]

Montrer que la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable en tout point $x_0 > 0$ et que $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Question 2

[solution n°2 p. 14]

Montrer que la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ (qui est continue en $x_0 = 0$) n'est pas dérivable en $x_0 = 0$.

Dérivée de fonctions usuelles et Extremum local



1. Dérivée de fonctions usuelles

Le tableau de gauche est un résumé des principales formules à connaître, x est une variable. Le tableau de droite est celui des compositions (voir paragraphe suivant), u représente une fonction $x \mapsto u(x)$.

Fonction	Dérivée
x^n	$nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Fonction	Dérivée
u^n	$nu'u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z})$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{1}{2} \frac{u'}{\sqrt{u}}$
u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
e^u	$u' e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$



Si vous devez dériver une fonction avec un exposant dépendant de x il faut absolument repasser à la forme exponentielle.

Par exemple si $f(x) = 2^x$ alors on réécrit d'abord $f(x) = e^{x \ln 2}$ pour pouvoir calculer $f'(x) = \ln 2 \cdot e^{x \ln 2} = \ln 2 \cdot 2^x$.

Proposition

Si f est dérivable en x et g est dérivable en $f(x)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x de dérivée :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$



Calculons la dérivée de $\ln(1 + x^2)$. Nous avons $g(x) = \ln(x)$ avec $g'(x) = 1/x$; et $f(x) = 1 + x^2$ avec $f'(x) = 2x$. Alors la dérivée de $\ln(1 + x^2) = g \circ f(x)$ est :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = g'(1 + x^2) \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^2}$$

2. Extremum local



Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que x_0 est un **point critique** de f si $f'(x_0) = 0$.
- On dit que f admet un **maximum local** en x_0 (resp. un minimum local en x_0) s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que

$$\forall x \in I \cap J, f(x) \leq f(x_0) \text{ (resp. } f(x) \geq f(x_0)).$$

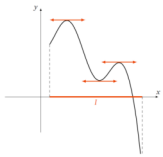
- On dit que f admet un **extremum local** en x_0 si f admet un maximum local ou un minimum local en ce point.

Théorème 1.

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si f admet un maximum local (ou un minimum local) en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.



En d'autres termes, un maximum local (ou un minimum local) x_0 est toujours un point critique. Géométriquement, au point $(x_0, f(x_0))$ la tangente au graphe est horizontale.

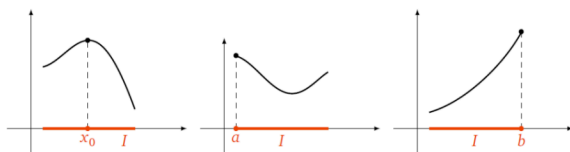


1. La réciproque du théorème 1 est fausse. Par exemple la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais $x_0 = 0$ n'est ni maximum local ni un minimum local.
2. L'intervalle du théorème 1 est ouvert. Pour le cas d'un intervalle fermé, il faut faire attention aux extrémités.

Par exemple si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable qui admet un extremum en x_0 , alors on est dans l'une des situations suivantes :

- $x_0 = a$,
- $x_0 = b$,
- $x_0 \in]a, b[$ et dans ce cas on a bien $f'(x_0) = 0$ par le théorème 1.

Aux extrémités on ne peut rien dire pour $f'(a)$ et $f'(b)$, comme le montre les différents maximums sur les dessins suivants.



3. Pour déterminer $\max_{[a,b]} f$ et $\min_{[a,b]} f$ (où $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable) il faut comparer les valeurs de f aux différents points critiques et en a et en b .

Propriété des dérivées



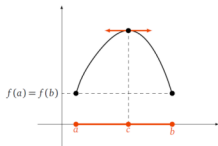
1. Théorème de Rolle

Théorème 2.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

- f est continue sur $[a, b]$,
- f est dérivable sur $]a, b[$,
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

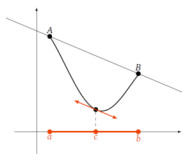


2. Théorème des accroissements finis

Théorème 3.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Interprétation géométrique : il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est parallèle à la droite (AB) où $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$.



3. Fonction monotonie et dérivée

Corollaire 2.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction est dérivable sur $]a, b[$.

- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$ alors f est constante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

4. Règle de l'Hospital

Règle de l'Hospital

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables et soit $x_0 \in I$. On suppose que

- $f(x_0) = g(x_0) = 0$, ou $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$
- $\forall x \in I \setminus \{x_0\}, g'(x) \neq 0$

La limite ℓ peut être finie ou infinie.

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad (\in \mathbb{R})$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$

? Exemple

Calculer la limite en 1 de $\frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$. On vérifie que :

- $f(x) = \ln(x^2 + x - 1), f(1) = 0, f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1},$
- $g(x) = \ln(x), g(1) = 0, g'(x) = \frac{1}{x},$
- Prenons $I =]0, 1], x_0 = 1$, alors g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$.

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \times x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

? Exemple

Exercice



Question 1

[solution n°3 p. 14]

calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = x \ln x, f_2(x) = \sin(1/x),$$

$$f_3(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}},$$

$$f_4(x) = \left(\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \right)^{\frac{1}{3}}, f_5(x) = x^x,$$

Question 2

[solution n°4 p. 14]

Soit $f :]1, +\infty[\rightarrow]1, +\infty[$ définie par $f(x) = x \ln(x) - x$. f est une bijection (vous pouvez le prouver). Notons $g = f^{-1}$. Calculer $g(0)$ et $g'(0)$.

Solutions des exercices



Solution n°1

[exercice p. 8]

Solution n°2

[exercice p. 8]

Solution n°3

[exercice p. 13]

Solution n°4

[exercice p. 13]

Utiliser la définition : $f(g(x)) = x$. Calculer $f(g(x))$ et remplacer x par 0 puis déduire le résultat.

$$g(0) = e.$$

$$g'(0) = 2.$$